

# 物理样张包 v2 (25 页) | 7 件试点全·PL1 评审

2026-09-11 · v1 (5 件 15 页) 发放后同日扩件成 v2: 补导学件+练习件两切片(零上下文并行), 13 个编译单元全部三 0 过门; v1 即日作废, 评审一律以本包为准。

v1→v2 变更四项:

- ① 扩 7 件: 试点 5 件→7 件, 补导学件切片(必修3·12.2)+练习件切片(同节两卷旧件重排 1-12);
- ② 配页套新线族修正: 册目录页章下件级行=导学件/练习件/实验卷/测评卷四行, 讲练/学史行撤出章下; 学史切片以册末「部分行」新行型承载(\$11/总控任务E 口径);
- ③ 骨架件型词统一: 新线族七枚举=导学件/练习件/实验卷/学史切片/测评卷/滚动卷件/拓展册, qp-phy-params 单点注册; 「讲练」「知识清单」为旧线名, 样张仅存形制参照;
- ④ 物理特有组件实物落位: 导学件五组件全落位+练习件限时总量行/略题镜像(注记见下)。

导学件五组件实物落位注记(全品对表 D 行缺口3 挂钩项, P4-8 可查):

- ① 素养标签五枚举全见件: [教材链接][物理观念][科学思维][科学推理][科学探究], 随知识点/例题同位;
- ② [反思感悟]块=例1/例3 后书写留白行(灰线 6.2mm 档);
- ③ 规范答题区自评表=例2 后(分步给分+自评勾叉, 全品 p8 例3 同构);
- ④ [拓展延伸]块=例2 后追问(全品 p8 例4 同位);
- ⑤ 限时总量行+小题分值说明行=课堂评价组头(15分钟/20分 档, 3单选×4分+2填空×4分自洽)。  
练习件同构组件: 卷头限时总量行(40分钟/80分)+三档分段 基础巩固/综合提升/思维探索+题9略题镜像。

七件清单(P2 起, 答案册紧随正文):

- ① 配页套 2 页=部分封面 1+册目录页 1(新线族修正后, P2-3)
- ② 导学件 5 页=正文 3(必修3·12.2 闭合电路的欧姆定律·五组件全落位)+答案册 2(P4-8)
- ③ 练习件 5 页=正文 2(第1课时·三档分段+限时总量行+题9略题镜像)+答案册 3(P9-13)
- ④ 讲练切片 4 页=正文 2(选必2·2.1 楞次定律)+答案册 2(P14-17; 形制参照件)
- ⑤ 实验卷 3 页=正文 2(必修3·11.3 导体电阻率的测量·读数图+数据记录表)+答案册 1(P18-20)
- ⑥ 学史切片 2 页=必修三 20 条·五类标签+灰底+总览表(P21-22)
- ⑦ 测评卷 3 页=正文 2(8 开横放三栏·11 章简单卷题 1-4+卷首)+答案册 1(P23-25)

已拍板沿用(v1): A3 彩色源图原样保留(公共规则 §7 豁免); 读数图 TW-RD 档 50mm/84mm。

待拍板小项: ①物理版权短标 RJ(默认)/RJA/其他; ②(甲)(乙)子标 7.5pt 档;

③[反思感悟]书写线 6.2mm·灰122 档——本包目验后归《全品零件库》。

口径: 物理量产仍等数学 M3, 本包只评审样式(请裁物理样式冻结 PL1), 不启动量产。

高中物理  
必修第三册(人教版)

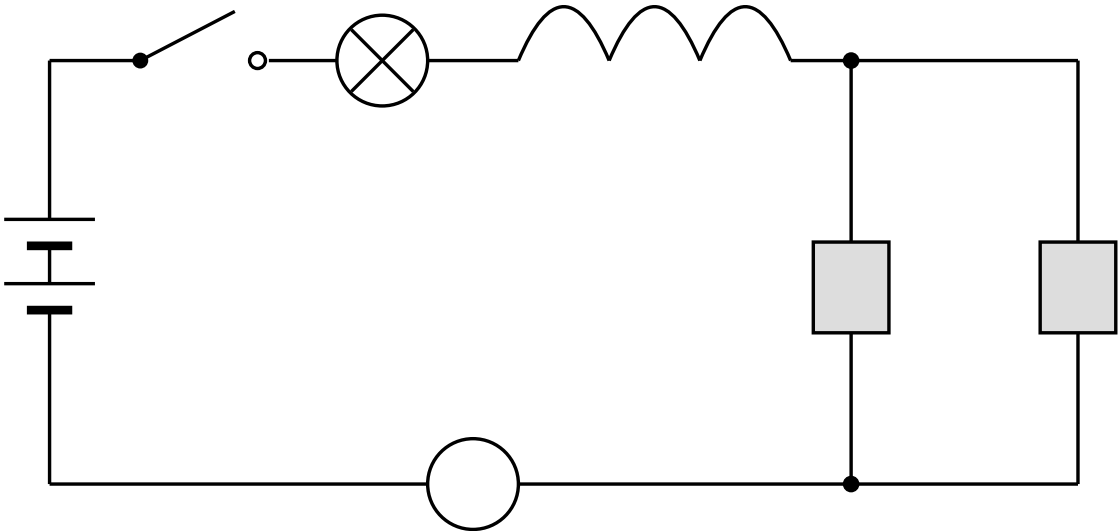
练习

第 11 章 电路及其应用

本章统计:练习件 30 题(简单 15·中档 13·难 2) | 实验卷 14 题 3 条 | 测评卷(N 题)

**【编注】**本章从电流的微观图景建立欧姆定律与串、并联规律,并落到电阻率的测量与多用电表的实验操作上。

本章部分(按装订序):导学件·练习件·实验卷(汇入册末实验集训篇)·测评卷·拓展册(按需)



# 目 录

## 高中物理 必修第三册(人教版)

页码 = 所在本部分内页码(各本独立起算)

「·本 N 页」「PN」中 N = 占位档,定稿随盖章实测与节页码定位工具回填 (§11 页码列生成纪律)

### 第 9 章 静电场及其应用

|              |            |
|--------------|------------|
| 导学件(N 题)     | P1 · 本 N 页 |
| 练习件(N 题)     | P1 · 本 N 页 |
| 实验卷(2 题 1 条) | P1 · 本 N 页 |
| 测评卷(N 题)     | P1 · 本 N 页 |

### 第 10 章 静电场中的能量

|          |            |
|----------|------------|
| 导学件(N 题) | P1 · 本 N 页 |
| 练习件(N 题) | P1 · 本 N 页 |
| 测评卷(N 题) | P1 · 本 N 页 |

### 第 11 章 电路及其应用

|                  |            |
|------------------|------------|
| 导学件(N 题)         | P1 · 本 N 页 |
| 11.1 电源和电流       | PN         |
| 11.2 导体的电阻       | PN         |
| 11.3 实验:导体电阻率的测量 | PN         |
| 11.4 串联电路和并联电路   | PN         |
| 11.5 实验:练习使用多用电表 | PN         |
| 练习件(N 题)         | P1 · 本 N 页 |
| 实验卷(14 题 3 条)    | P1 · 本 N 页 |
| 测评卷(N 题)         | P1 · 本 N 页 |

### 第 12 章 电能 能量守恒定律

|               |            |
|---------------|------------|
| 导学件(N 题)      | P1 · 本 N 页 |
| 练习件(N 题)      | P1 · 本 N 页 |
| 实验卷(10 题 3 条) | P1 · 本 N 页 |
| 测评卷(N 题)      | P1 · 本 N 页 |

### 第 13 章 电磁感应与电磁波初步

|              |            |
|--------------|------------|
| 导学件(N 题)     | P1 · 本 N 页 |
| 练习件(N 题)     | P1 · 本 N 页 |
| 实验卷(1 题 1 条) | P1 · 本 N 页 |
| 测评卷(N 题)     | P1 · 本 N 页 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ■ 物理学史切片(本册 20 条·必修三各章条目·自成部分)       | P1 · 本 N 页 |
| ■ 实验集训篇(第 9、11、12、13 章实验卷按章序汇入·自成部分) | P1 · 本 N 页 |
| ◆ 参考答案(另册·随部分分装)                     | PN · 本 N 页 |

## 第12章 电能 能量守恒定律

### 12.2 闭合电路的欧姆定律

#### 第1课时 电动势与闭合电路的欧姆定律

##### 【学习目标】

1. 理解电动势的概念,知道电动势与电压的区别,能从能量转化的观点理解闭合电路的欧姆定律;
2. 会分析电源的  $U-I$  图像,能计算路端电压与短路电流,并据此分析电源的输出功率.

##### 课前预习

知识导学 素养初识

[教材链接] 阅读教材,完成下列填空.

##### ◆ 知识点一 电动势

1. 定义式:  $E = \frac{W}{q}$  (式中  $W$  为非静电力做的功,  $q$  为电荷量); 电动势是 (选填“矢”或“标”) 量.

[物理观念] 物理意义: 电动势表征电源把 转化为电能本领的大小; 蓄电池的电动势为  $2\text{V}$ , 表明在电源内移送  $1\text{C}$  的电荷时, 可将  $\text{J}$  的化学能转化为电能.

2. 与电压的对比:  $E = \frac{W_{\text{非}}}{q}$  表征 的性质,  $U = \frac{W_{\text{电场力}}}{q}$  表征 的性质; 电动势等于电源未接入电路时两极间的 .

[诊断分析] 判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

- (1) 电动势由电源自身的性质决定, 与外电路的组成无关. ( )
- (2) 电源接入电路后, 用电压表测得的两极间电压总略大于电源电动势的准确值. ( )

##### ◆ 知识点二 闭合电路的欧姆定律

[科学推理] 用能量守恒的观点推导: 非静电力做的功等于内、外电路中电场力做功之和, 即  $E = \frac{W}{q}$ ; 结合欧姆定律可得纯电阻闭合电路的欧姆定律  $I = \frac{E}{R+r}$ .

1. 路端电压:  $U = \frac{ER}{R+r}$ ; 外电阻  $R$  增大时, 路端电压  $U$  逐渐 (选填“增大”或“减小”).

[诊断分析] 判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

- (1) 外电路断路时, 路端电压为零. ( )
- (2) 外电路中接入电动机等非纯电阻元件时,  $I = \frac{E}{R+r}$  仍可直接用于求电路中的电流. ( )

##### ◆ 知识点三 电源的 $U-I$ 图像

[科学思维] 读图三要素: 图线与纵轴的截距等于 ; 与横轴的截距等于 ; 图线斜率的绝对值等于 .

[诊断分析] 判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

- (1) 同一电源的  $U-I$  图线斜率的绝对值越大, 电源的内阻越小. ( )

##### 课中探究

考点探究 素养小结

##### ◆ 探究点一 电动势与电压的理解

例1 [简单 (知识点一)] 关于电动势, 下列说法正确的是 ( )

[科学思维] 电动势与电压的辨析要害: 两定义式中  $W$  的含义不同—— $E$  中  $W$  为非静电力做的功, 表征电源的性质;  $U$  中  $W$  为电场力做的功, 表征电场的性质; 电源未接入电路时, 两极间电压才等于电动势.

- A. 电源电动势越大, 说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大;
- B. 用电压表直接测量电源两极间电压得到的数值, 实际上总略大于电源电动势的准确值;
- C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和, 所以它的数值与外电路的组成有关;
- D. 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差



## [反思感悟]

**变式1** [简单(知识点一)] 下列关于电源电动势的说法正确的是( )

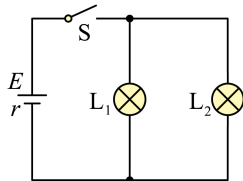
- A. 公式  $E = \frac{W}{q}$  表明电动势与  $W$  成正比、与  $q$  成反比；
- B. 把电源的正、负极用导线直接相连时，该电源的电动势将变大；
- C. 电动势是矢量，方向由电源负极指向正极；
- D. 1号干电池的电动势比铅蓄电池的小，表明前者把化学能转化为电能的本领较弱

### 【素养小结】

- ①识别：题干围绕电动势的定义式、决定因素、标矢性与物理意义罗列说法要求辨误时，判归本题型；
- ②操作：抓住“定义式非决定式、由电源自身决定、是标量”三条要害逐项核验，选项偷换“非静电力做功/电场力做功”即错。

## ◆ 探究点二 闭合电路的计算与 $U-I$ 图像

**例2** [中档(知识点二)] (8分) 如图所示，电源的电动势  $E = 10\text{ V}$ ，闭合开关  $S$  后，标有“ $6\text{ V } 12\text{ W}$ ”的两盏灯恰能正常发光。求：



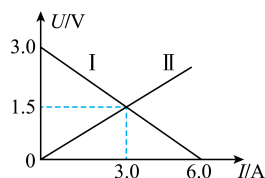
- (1) 通过每盏灯的电流  $I_1$ ；
- (2) 电源的内阻  $r$ 。

| 规范答题区 | 自评项目(共8分)          | 自评+得分 |
|-------|--------------------|-------|
|       | 书写工整无涂抹<br>(是否加分项) | (√或×) |
|       | 有必要的文字说明<br>(1分)   |       |
|       | 有解题关键公式<br>(5分)    |       |
|       | 结果为数字的带有单位(2分)     |       |

**[拓展延伸]** 若把例2中的两盏灯改为串联接入原电源(设灯丝电阻不变)，通过计算说明两灯能否正常发光。

**[科学推理]** 计算规范：先局部(用电器额定条件)→再整体(闭合电路欧姆定律)→后局部(回代验算)；纯电阻电路方可用  $I = \frac{E}{R+r}$ 。

**例3** [中档(知识点三)] 如图所示的  $U-I$  图像中，直线 I 为某电源的路端电压与电流的关系，直线 II 为某一电阻  $R$  的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻  $R$  连接成闭合电路，由图像可知( )



- A. 电源的输出电压为  $2\text{ V}$ ；
- B. 电源的电动势为  $3\text{ V}$ ，内阻为  $0.5\ \Omega$ ；
- C. 电源的输出功率为  $3.0\text{ W}$ ；
- D. 电源的效率为  $60\%$

## [反思感悟]

**变式2** [中档(知识点三)] 某电源的路端电压  $U$  随电流  $I$  变化的图线与纵轴交于  $(0, 4.5\text{ V})$ ，与横轴交于  $(3.0\text{ A}, 0)$ ，则该电源的电动势  $E =$  \_\_\_\_\_，内阻  $r =$  \_\_\_\_\_。

### 【素养小结】

①识别: 题干给出电路或电源  $U-I$  图线求路端电压、内阻、输出功率时, 判归本题型; ②操作: 读图抓“纵截距  $E$ 、横截距  $I_{\text{短}}$ 、斜率绝对值  $r$ 、两线交点即工作点”四要素, 计算题按“局部额定  $\rightarrow$  整体欧姆定律  $\rightarrow$  回代验算”顺序列式.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

(时间:15 分钟) (总分:20 分)

(选择题每小题 4 分)

【课堂评价】本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点一)] 一节干电池的电动势为 1.5 V, 其物理意义是( )

- A. 该电池储存的化学能为 1.5 J;
- B. 电池接入电路后, 其两极间电压保持 1.5 V 不变;
- C. 电池内部非静电力每把 1 C 的正电荷从负极搬运到正极做功 1.5 J;
- D. 电路中每通过 1 C 的电荷量, 外电路消耗的电能为 1.5 J

2. [简单 (知识点二)] 电源的电动势  $E = 3 \text{ V}$ 、内阻  $r = 0.5 \Omega$ , 外电路电阻  $R = 5.5 \Omega$ , 则闭合电路中的电流  $I$  与路端电压  $U$  分别为( )

- A. 0.5 A, 2.75 V;      B. 0.5 A, 3 V;
- C. 6 A, 3 V;      D. 0.6 A, 2.7 V

3. [简单 (知识点二)] 关于闭合电路, 下列说法正确的是( )

- A. 外电路断开时, 路端电压为零;
- B. 外电路短路时, 路端电压趋于电源电动势;
- C. 路端电压随外电阻的增大而增大, 但总小于电源电动势;
- D. 外电路电阻增大时, 电源的效率降低

4. [简单 (知识点二)] 电动势  $E = 6 \text{ V}$ 、内阻  $r = 1 \Omega$  的电源与阻值  $R = 5 \Omega$  的定值电阻连成闭合电路, 则电路中的电流  $I =$ \_\_\_\_\_, 路端电压  $U =$ \_\_\_\_\_.

5. [中档 (知识点三)] 将例 2 中的电源 ( $E = 10 \text{ V}$ ,  $r = 1 \Omega$ ) 与滑动变阻器  $R$  连成闭合电路, 当  $R = 4 \Omega$  时, 路端电压  $U =$ \_\_\_\_\_, 电源的输出功率  $P_{\text{出}} =$ \_\_\_\_\_.

## 12.2 闭合电路的欧姆定律(导学件答案)

课前预习:第1课时 序与导学件同

### 知识点一 电动势

填空 7 空 / 判断 2 题

[答案] ①  $\frac{W}{q}$  ② 标 ③ 其他形式的能 ④ 2 ⑤ 电源 ⑥ 电场 ⑦ 电压;判断:(1)√ (2)×

[解析] 判断(1):电动势由电源自身的性质决定,与外电路的组成无关;判断(2):电压表测得的是电源的路端电压,因内阻上有分压,其示数总略小于电动势,只有断路时路端电压才等于电动势。

### 知识点二 闭合电路的欧姆定律

填空 4 空 / 判断 2 题

[答案] ①  $U + U_{\text{内}}$  ②  $\frac{E}{R+r}$  ③  $E - Ir$  ④ 增大;判断:(1)× (2)×

[解析] 判断(1):断路时  $I = 0$ , 内电压为零,路端电压  $U = E$ ;判断(2):外电路含非纯电阻元件时,欧姆定律对整个闭合电路不适用,应按串、并联电路特点或能量守恒定律列式。

### 知识点三 电源的 $U-I$ 图像

填空 3 空 / 判断 1 题

[答案] ①  $E$  ② 短路电流  $\frac{E}{r}$  ③  $r$ ;判断:(1)×

[解析] 图线斜率的绝对值等于电源的内阻  $r$ ,斜率的绝对值越大,内阻越大。

课中探究:探究点一 例1、变式1;探究点二 例2 一例3、变式2

例1 [答案] A

[知识点] 电源、电动势的定义、电动势与电势差的对比、闭合电路欧姆定律的内容及公式

[详解] A. 电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电源电动势越大说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大,A正确;B. 用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上是电源的路端电压,总略小于电源电动势的准确值,B错误;

C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,但它的数值与外电路的组成无关,电动势反映电源的特性,C错误;

D. 电源正、负极之间的电势差为电源的路端电压,小于电源电动势,只有当电源处于断路状态时,电源的电动势才等于路端电压,D错误。

故选 A。

变式1 [答案] D

[解析] A.  $E = \frac{W}{q}$  为定义式而非决定式, $E$  由电源自身的性质决定,与  $W$ 、 $q$  无关,A错误;

B. 正、负极短接不改变电源自身的性质,电动势不变,B错误;

C. 电动势是标量(电源内部电流方向由负极指向正极),C错误;

D. 1号干电池电动势约 1.5V,小于铅蓄电池的 2V,表明前者把化学能转化为电能的本领较弱,D正确。

故选 D。

例2 [答案] (1)2A;(2)1Ω

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、电功和电功率定义、表达式及简单应用

[详解] (1) 两灯恰能正常发光,每盏灯两端电压

$U_L = 6\text{V}$ ,通过每盏灯的电流

$$I_1 = \frac{P_L}{U_L} = \frac{12}{6}\text{A} = 2\text{A}.$$

(2) 两灯并联,干路电流  $I = 2I_1 = 4\text{A}$ . 由闭合电路的欧姆定律

$$E = U_L + Ir, \text{得 } r = \frac{E - U_L}{I} = \frac{10 - 6}{4}\Omega = 1\Omega.$$

拓展延伸 [答案] 不能正常发光

[详解] 每盏灯的电阻  $R_L = \frac{U^2}{P} = \frac{6^2}{12}\Omega = 3\Omega$ ;串联后外电路总电阻  $R_{\text{外}} = 2R_L = 6\Omega$ .

电路电流  $I = \frac{E}{R_{\text{外}} + r} = \frac{10}{6 + 1}\text{A} \approx 1.4\text{A}$ ,每盏灯两端电压  $U' = IR_L \approx 4.3\text{V} < 6\text{V}$  (实际功率  $P' = I^2 R_L \approx 6.1\text{W} < 12\text{W}$ ),故两灯不能正常发光。

例3 [答案] B

[知识点] 电源的  $U-I$  图像

[详解] A. 两图线的交点即电阻  $R$  接在该电源上的工作点, 由图可知电源的输出电压为  $1.5\text{ V}$ , A 错误;  
 B. 由图线 I 可知, 电源的电动势为  $3.0\text{ V}$ , 内阻  $r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \frac{3.0}{6.0} \Omega = 0.5 \Omega$ , B 正确;  
 C. 电源的输出功率  $P = UI = 3.0 \times 1.5\text{ W} = 4.5\text{ W}$ , C 错误;  
 D. 电源的效率  $\eta = \frac{U}{E} \times 100\% = 50\%$ , D 错误.  
 故选 B.

**变式 2** [答案]  $E = 4.5\text{ V}; r = 1.5 \Omega$

[解析] 图线与纵轴的截距等于电源的电动势,  $E = 4.5\text{ V}$ ; 图线斜率的绝对值等于内阻,  $r = \frac{4.5}{3.0} \Omega = 1.5 \Omega$ .

**课堂评价:** 本组共 5 题 (时间: 15 分钟 总分: 20 分, 选择题每小题 4 分)

**1.** [答案] C

[解析] 电动势  $1.5\text{ V}$  的物理意义是非静电力每把  $1\text{ C}$  正电荷从负极搬运到正极做功  $1.5\text{ J}$ , 即把  $1.5\text{ J}$  化学能转化为电能, C 正确; 电池储存的化学能量

与电动势无直接对应关系, A 错误; 接入电路后路端电压  $U < E$ , B 错误; 内阻也消耗电能, 外电路每通过  $1\text{ C}$  消耗的电能小于  $1.5\text{ J}$ , D 错误.

**2.** [答案] A

[解析]  $I = \frac{E}{R+r} = \frac{3}{5.5+0.5}\text{ A} = 0.5\text{ A}$ ,  $U = IR = 0.5 \times 5.5\text{ V} = 2.75\text{ V}$  ( $U = E - Ir = 3 - 0.25\text{ V} = 2.75\text{ V}$ ), A 正确, B、C、D 错误.

**3.** [答案] C

[解析] 断路时  $I = 0$ , 路端电压  $U = E$ , A 错误; 短路时路端电压为零, B 错误; 由  $U = E - Ir$  知  $R$  增大时  $I$  减小、 $U$  增大, 且恒有  $U < E$ , C 正确; 电源的效率  $\eta = \frac{U}{E}$  随  $R$  增大而增大, D 错误.

**4.** [答案]  $1\text{ A}; 5\text{ V}$

[解析]  $I = \frac{E}{R+r} = \frac{6}{5+1}\text{ A} = 1\text{ A}$ ,  $U = E - Ir = 6 - 1 \times 1\text{ V} = 5\text{ V}$  (或  $U = IR = 1 \times 5\text{ V} = 5\text{ V}$ ).

**5.** [答案]  $8\text{ V}; 16\text{ W}$

[解析]  $I = \frac{E}{R+r} = \frac{10}{4+1}\text{ A} = 2\text{ A}$ ,  $U = E - Ir = 10 - 2 \times 1\text{ V} = 8\text{ V}$ ,  $P_{\text{出}} = UI = 8 \times 2\text{ W} = 16\text{ W}$ .

## 第1课时 闭合电路的欧姆定律

(时间:40分钟 总分:80分)

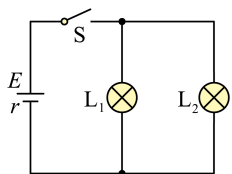
(选择题每小题4分 计算题每小题12分)

### 基础巩固

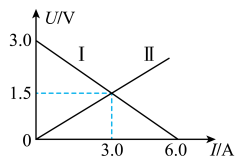
1. [简单(选择题)] 关于电动势,下列说法正确的是( )

A. 电源电动势越大说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大;  
B. 用电压表直接测量电源两极间电压得到的数值,实际上总略大于电源电动势的准确值;  
C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关;  
D. 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差

2. [简单(计算题)] 如图所示,电源的电动势  $E = 10\text{V}$ , 闭合开关  $S$  后, 标有“ $6\text{V } 12\text{W}$ ”的两个灯泡恰能正常发光。求:(1) 通过灯泡  $L_1$  的电流  $I_1$ ;(2) 电源的内阻  $r$ 。



3. [简单(选择题)] 如图所示的  $U-I$  图像中, 直线 I 为某电源的路端电压与电流的关系, 直线 II 为某一电阻  $R$  的伏安特性曲线, 用该电源直接与电阻  $R$  连接成闭合电路, 由图像可知( )

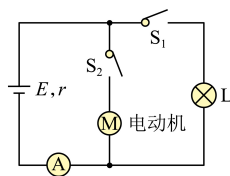


A. 电源的输出电压为  $2\text{V}$ ;  
B. 电源电动势为  $3\text{V}$ , 内阻为  $0.5\Omega$ ;  
C. 电源的输出功率为  $3.0\text{W}$ ;  
D. 电源的效率为  $60\%$

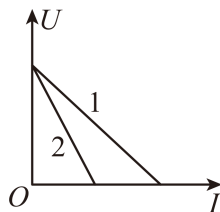
### 综合提升

4. [中档(计算题)] 如图所示的小型电动机演示电路中, 在  $S_1$  闭合、 $S_2$  断开的情况下, 电流表的示数为  $1\text{A}$ , 在  $S_1$ 、 $S_2$  均闭合的情况下, 电流表的示

数为  $3\text{A}$ , 已知电源的电动势为  $3\text{V}$ , 内阻为  $0.5\Omega$ 。不计电流表的内阻, 且灯丝电阻不变, 求:(1) 灯  $L$  的电阻  $R_L$ ;(2)  $S_1$ 、 $S_2$  均闭合时电动机  $M$  的总功率  $P_M$ 。

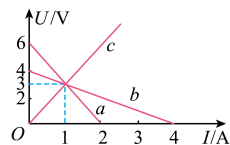


5. [中档(选择题)] 如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的  $U-I$  图像, 下列判断正确的是( )



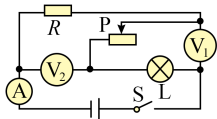
A. 电动势  $E_1 = E_2$ , 内阻  $r_1 > r_2$ ;  
B. 电动势  $E_1 = E_2$ , 发生短路时的电流  $I_1 > I_2$ ;  
C. 电动势  $E_1 > E_2$ , 内阻  $r_1 < r_2$ ;  
D. 当两电源的工作电流变化量相同时, 电源 2 的路端电压变化小

6. [中档(选择题)]  $A$ 、 $B$  两个电源的路端电压  $U$  与干路电流  $I$  的关系分别如图中  $a$ 、 $b$  直线所示, 将一定值电阻  $R$  分别单独串接在  $A$ 、 $B$  两个电源上, 定值电阻  $R$  的  $U-I$  图像如图线  $c$  所示, 已知三条直线相交在同一点  $(1\text{A}, 3\text{V})$ , 由此可知( )

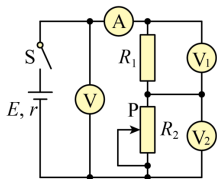


A.  $A$ 、 $B$  两个电源电动势之比为  $3:2$ , 内阻之比为  $1:3$ ;  
B. 定值电阻  $R$  的阻值为  $2\Omega$ ;  
C. 两种情况下, 定值电阻消耗的功率均为  $3\text{W}$ ;  
D. 定值电阻  $R$  与电源  $B$  直接串接在一起, 电源的效率为  $80\%$

7. [中档(选择题)] 在如图所示的电路中,电源电压不变,内阻为  $r$ ,  $R$  为定值电阻,闭合开关  $S$ ,电路正常工作,在滑片  $P$  向右移动的过程中,不考虑温度对灯丝电阻的影响,下列说法正确的是( )



- A.  $R$  两端的电压变大;  
 B. 电压表  $V_2$  的示数变大;  
 C. 灯泡的亮度变亮;  
 D. 电压表  $V_1$  的示数和电流表示数的比值变小
8. [中档(选择题)] 如图所示的电路中,闭合开关  $S$ ,当滑动变阻器的滑动触头  $P$  向上滑动时,  $V$ 、 $A$ 、 $V_1$ 、 $V_2$  四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用  $U$ 、 $I$ 、 $U_1$ 、 $U_2$  表示,下列判断正确的是( )

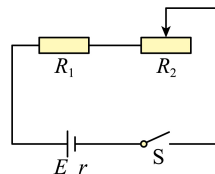


- A.  $I$  减小,  $U_1$  减小;  
 B.  $I$  增大,  $U_2$  增大;  
 C. 电压表  $V$  的示数与电流表  $A$  示数之比不变;  
 D. 电压表  $V_2$  的示数的变化量与电流表  $A$  示数的变化量之比保持不变
- (第9题略)

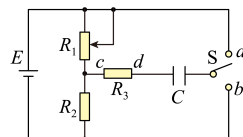
### 思维探索

10. [难(计算题)] 如图,电源的电动势  $2V$  不变,内阻  $r$  为  $2\Omega$ ,定值电阻  $R_1$  为  $0.5\Omega$ ,滑动变阻器  $R_2$  的最大阻值为  $5\Omega$ ,求:(1) 当滑动变阻器的阻值为多大时,电阻  $R_1$  消耗的功率最大,是多

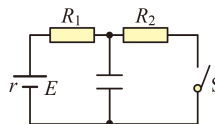
少?(2) 当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器  $R_2$  消耗的功率最大,是多少?(3) 当滑动变阻器的阻值为多大时,电源的输出功率最大,是多少?



11. [难(选择题)] 如图所示,电源电动势  $E = 1.5V$ ,内阻不计,滑动变阻器  $R_1$  的最大阻值为  $2\Omega$ ,两定值电阻  $R_2$ 、 $R_3$  的阻值均为  $1\Omega$ ,电容器  $C$  的电容为  $3\mu F$ 。初始时  $R_1$  的滑片置于最上端,开关  $S$  掷于  $a$  端。下列说法正确的是( )



- A. 当  $R_1$  的滑片向下移动时,  $R_2$  两端的电压减小;  
 B. 移动  $R_1$  的滑片过程中,  $R_1$  消耗的最大功率为  $1.125W$ ;  
 C. 开关从  $a$  掷向  $b$ , 流过  $R_3$  的电流方向由  $d$  到  $c$ ;  
 D. 开关从  $a$  掷向  $b$ , 流过  $R_3$  的电荷量为  $4.5 \times 10^{-6}C$
12. [难(计算题)] 如图所示,电源电动势  $E = 10V$ ,内阻  $r = 1\Omega$ 。固定电阻的阻值  $R_1 = 4\Omega$ ,  $R_2 = 5\Omega$ ,电容器的电容  $C = 30\mu F$ 。求:(1) 闭合开关  $S$ ,电路稳定后电源的输出功率;(2) 闭合开关  $S$ ,电路稳定后电容器所带的电量;(3) 断开开关  $S$ ,电容器带电量的变化量。



## 12.2 闭合电路的欧姆定律

**基础巩固:**第1~3题。

**1. [答案] A**

[知识点] 电源、电动势的定义、电动势与电势差的对比、闭合电路欧姆定律的内容及公式

[详解] A. 电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电源电动势越大说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大,A正确;  
B. 用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上是电源的路端电压,总略小于电源电动势的准确值,B错误;

C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,但它的数值与外电路的组成无关,电动势反映电源的特性,C错误;

D. 电源正、负极之间的电势差为电源的路端电压,小于电源电动势,只有当电源处于断路状态时,电源的电动势才等于路端电压,D错误。

故选A。

**2. [答案] (1) 2A; (2) 1Ω**

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、电功和电功率定义、表达式及简单应用

[详解] (1) 通过灯泡 $L_1$ 的电流 $I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{12}{6} \text{A} = 2\text{A}$

(2) 根据闭合电路的欧姆定律 $E = U_L + 2I_1 r$   
解得 $r = 1\Omega$ 。

**3. [答案] B**

[知识点] 电源的 $U-I$ 图像

[详解] A. 由图可知交点为电阻 $R$ 接在这个电源上工作电压值,电流值,所以电源的输出电压为1.5V,A错误;

B. 由图I可知,电源的电动势为3.0V,内阻 $r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \frac{3.0}{6.0} \Omega = 0.5\Omega$

B正确;

C. 电源的输出功率为 $P = UI = 3 \times 1.5\text{W} = 4.5\text{W}$

C错误;

D. 电源的效率为 $\eta = \frac{IU}{IE} = \frac{U}{E} \times 100\% = 50\%$

D错误;

故选B。

**综合提升:**第4~9题。

**4. [答案] (1) 2.5Ω; (2) 3.6W**

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、含有电动机电路综合计算

[详解] (1)  $S_1$  闭合、 $S_2$  断开的情况下,电流表的示数为1A,由闭合电路欧姆定律可得 $E = I_1(R_L + r)$

代入数据解得 $R_L = 2.5\Omega$

(2)  $S_1$ 、 $S_2$  均闭合的情况下,由闭合电路欧姆定律,可得路端电压为 $U = E - I_2 r$

灯泡的电流为 $I_L = \frac{U}{R_L}$

电动机的电流为 $I_M = I_2 - I_L$

电动机M的总功率为 $P_M = UI_M$

代入数据得 $P_M = 3.6\text{W}$ 。

**5. [答案] B**

[知识点] 电源的 $U-I$ 图像

[详解] ABC. 由 $E = U + Ir$ ,解得 $U = E - Ir$ 。 $U-I$ 图像中与 $U$ 轴的交点表示电源的电动势,电动势 $E_1 = E_2$ ; $U-I$ 图像斜率的绝对值表示内阻 $r_1 < r_2$ ;  
 $U-I$ 图像与 $I$ 轴的交点表示短路电流 $I_1 > I_2$ 。故AC错误,B正确;

D. 根据 $U = E - Ir$ 可知,当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化大,故D错误。

故选B。

**6. [答案] C**

[知识点] 电源的 $U-I$ 图像、计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

[详解] A. 由图像数据可得A、B两个电源电动势之比为3:2,由 $r = \frac{\Delta U}{\Delta I}$

可得内阻之比为 $r_A : r_B = \frac{6-0}{2-0} : \frac{4-0}{4-0} = 3:1$

故A错误;

B. 定值电阻 $R$ 的阻值为 $R = \frac{U}{I} = \frac{3}{1} \Omega = 3\Omega$

故B错误;

C. 两种情况下, 电源  $U-I$  图线与电阻的  $U-I$  图线交点表示定值电阻消耗的功率, 即  $P = UI = 3W$  故 C 正确;

D. 定值电阻  $R$  与电源 B 直接串接在一起, 电源的效率为  $\eta = \frac{UI}{EI} = \frac{3}{4} = 75\%$  故 D 错误。

故选 C。

## 7. [答案] B

[知识点] 利用局部  $\rightarrow$  整体  $\rightarrow$  局部的方法分析动态电路

[详解] C. 定值电阻  $R$ 、滑动变阻器、灯泡、电源、电流表、开关串联, 当滑片 P 向右移动的过程中, 整个回路总电阻增大, 电流减小, 故灯泡亮度变暗, C 错误;

A. 由  $U = IR$  可知电流减小, 定值电阻  $R$  两端电压减小, A 错误;

B. 电压表  $V_2$  测量定值电阻、滑动变阻器两端总电压, 由闭合电路欧姆定律  $U_2 = E - I(R_L + r)$  可知电流减小, 电压表  $V_2$  示数变大, B 正确;

D. 电压表  $V_1$  测量灯泡、滑动变阻器两端总电压, 电流减小, 由闭合电路欧姆定律  $U_1 = E - I(R + r)$  可知故电压表  $V_1$  的示数变大, 因此电压表  $V_1$  和电流表示数的比值变大, D 错误。

故选 B。

## 8. [答案] D

[知识点] 利用局部  $\rightarrow$  整体  $\rightarrow$  局部的方法分析动态电路

[详解] AB. 滑动触头 P 向上滑动, 滑动变阻器接入电阻减小, 电路总电阻减小, 干路电流增大, 则  $I$  增大, 电源内阻、定值电阻承担电压均增大, 则  $U_1$  增大, 可知路端电压减小, 即  $U$  减小, 由于  $U_2 = E - I(R_1 + r)$

可知,  $U_2$  减小, 故 AB 错误;

C. 根据闭合电路欧姆定律有  $\frac{U}{I} = R_1 + R_2$  滑动变阻器接入电阻减小, 可知, 电压表 V 的示数与电流表 A 示数之比减小, 故 C 错误;

D. 结合上述有  $U_2 = E - I(R_1 + r)$

则有  $\frac{\Delta U_2}{\Delta I} = -(R_1 + r)$

可知, 电压表  $V_2$  的示数的变化量与电流表 A 示数的变化量之比保持不变, 故 D 正确。

故选 D。

## 9. [答案] 略

思维探索: 第 10~12 题。

10. [答案] (1) 0, 0.32W; (2)  $2.5\Omega$ , 0.4W; (3)  $1.5\Omega$ , 0.5W

[知识点] 计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

[详解] (1) 电阻  $R_1$  消耗的功率  $P_1 = \left(\frac{E}{r + R_1 + R_2}\right)^2 R_1 = \frac{0.5E^2}{(2.5 + R_2)^2}$

当滑动变阻器  $R_2$  的阻值为 0 时, 电阻  $R_1$  消耗的功率最大, 代入数据可得  $P_1 = 0.32W$

(2) 滑动变阻器  $R_2$  消耗的功率  $P_2 = \left(\frac{E}{r + R_1 + R_2}\right)^2 R_2 = \frac{R_2 E^2}{(2.5 + R_2)^2} = \frac{E^2}{\frac{(2.5 + R_2)^2}{R_2}} =$

$\frac{E^2}{\frac{(2.5 - R_2)^2}{R_2} + 10}$

当  $R_2 = 2.5\Omega$  时, 滑动变阻器消耗的功率最大, 代入数据可得  $P_2 = 0.4W$

(3) 电源的输出功率  $P = \left(\frac{E}{r + R_1 + R_2}\right)^2 (R_1 + R_2) = \frac{E^2}{\frac{(R_1 + R_2 - r)^2}{R_1 + R_2} + 4r}$

当  $R_1 + R_2 = r$

即  $R_2 = r - R_1 = 1.5\Omega$

则当  $R_2 = 1.5\Omega$  时电源输出功率最大, 代入数据可得  $P = 0.5W$ 。

## 11. [答案] D

[知识点] 含容电路中有关电荷量及其变化的计算

[详解] A. 开关 S 掷于 a 端,  $R_1$  与  $R_2$  串联,  $R_2$  两端的

电压  $U_2 = \frac{E}{R_1 + R_2} \cdot R_2$

当  $R_1$  的滑片向下滑动时,  $R_1$  接入电路中的电阻值变小,  $R_2$  两端电压变大, A 错误;

B.  $R_1$  消耗的功率  $P = EI - I^2 R_2$

电流  $I = \frac{E}{R_1 + R_2}$

解得当  $R_1 = R_2 = 1\Omega$  时,  $R_1$  消耗的功率最大为 0.5625W, B 错误;

C. 开关掷于 a 端时, 电容器 C 右极板带正电, 开关从 a 掷向 b, 电容器 C 左极板带正电, 所以电容器先放电后充电, 电流方向为  $c \rightarrow d$ , C 错误;

D. 流过  $R_3$  的电荷量  $Q = C \cdot \Delta U = C \left( \frac{E}{R_1 + R_2} \cdot R_2 + \frac{E}{R_1 + R_2} \cdot R_1 \right) = 4.5 \times 10^{-6}C$



D 正确。

故选 D。

**12.**[答案] (1) 9W; (2)  $1.5 \times 10^{-4}\text{C}$ ; (3)  $1.5 \times 10^{-4}\text{C}$

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、含容电路中有关电荷量及其变化的计算

[详解] (1) 闭合开关 S, 电路稳定后根据闭合电路

欧姆定律可得  $I = \frac{E}{r + R_1 + R_2} = 1\text{A}$

则电源的输出功率为  $P_{\text{出}} = I^2(R_1 + R_2) = 9\text{W}$

(2) 闭合开关 S, 电路稳定后电容器两端电压等于  $R_2$  两端电压, 则有  $U = IR_2 = 5\text{V}$

电容器所带的电量为  $Q = CU = 1.5 \times 10^{-4}\text{C}$

(3) 断开开关 S, 电容器两端电压等于电源电动势, 则有  $U' = E = 10\text{V}$

电容器所带的电量变为  $Q' = CU' = 3 \times 10^{-4}\text{C}$

则电容器带电量的变化量为  $\Delta Q = Q' - Q = 1.5 \times 10^{-4}\text{C}$ 。

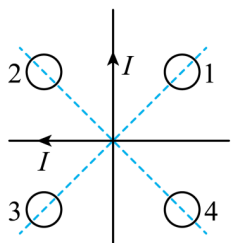
## 第2章 电磁感应

### 2.1 楞次定律

#### 2.1 楞次定律:由磁场变化判断感应电流方向

1. 光滑绝缘水平面上,有两条固定的相互垂直且彼此绝缘的长直导线,通有大小相同、方向如图所示的电流。在导线夹角的角平分线上对称放置四个相同的圆线圈。若两根导线中的电流均匀增加且大小始终相等,则会产生逆时针方向感应电流的是

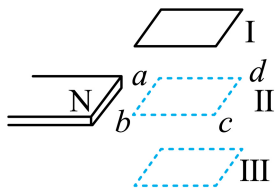
( )



A. 线圈1; B. 线圈2; C. 线圈3; D. 线圈4

2. 如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈  $abcd$ ,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持  $bc$  边在纸外,  $ad$  边在纸内,从图中位置I经过位置II到达位置III。I和III都很靠近II。在这个过程中,线圈中感应电流

( )



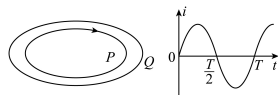
- A. 沿  $abcd$  流动  
B. 沿  $adcba$  流动  
C. 由 I 到 II 是沿  $abcd$  流动,由 II 到 III 是沿  $adcba$  流动  
D. 由 I 到 II 是沿  $adcba$  流动,由 II 到 III 是沿  $abcd$  流动

#### 2.1 楞次定律: $i-t$ 图像驱动的感应与受力判断

3. 如图所示,两固定在绝缘水平面上的同心金属圆环P、Q水平放置,圆环P中通有如图所示的电流,

以图示方向为电流正方向,下列说法正确的是

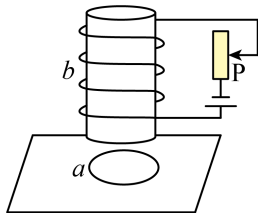
( )



- A.  $\frac{T}{4}$  时刻,两圆环相互排斥  
B.  $\frac{T}{2}$  时刻,圆环Q中感应电流最大,受到的安培力为零  
C.  $\frac{T}{4} \sim \frac{3T}{4}$  时间内,圆环Q中感应电流始终沿逆时针方向  
D.  $\frac{3T}{4} \sim T$  时间内,圆环Q有收缩的趋势

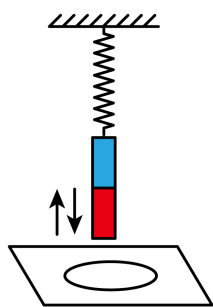
#### 2.1 楞次定律:线圈回路阻碍效果的力学表现(来拒去留、增缩减扩)

4. 如图所示,圆环形导体线圈  $a$  平放在水平桌面上,在  $a$  的正上方固定一竖直螺线管  $b$ ,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接。现将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法正确的是( )



- A. 穿过线圈  $a$  的磁通量减小  
B. 从上往下看,线圈  $a$  中将产生逆时针方向的感应电流  
C. 线圈  $a$  有收缩的趋势  
D. 螺线管  $b$  对线圈  $a$  有吸引作用
5. 如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,在磁铁正下方有一个放置在水平桌面上的闭合铜质线圈。将磁铁竖直向下拉至某一位置后放开,磁铁开始上下振动,线圈始终保持静止,下列说法正确的是

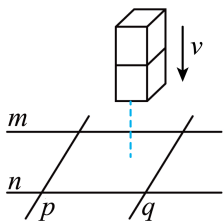
( )



- A. 磁铁振动过程中, 线圈中产生方向不变的感应电流
- B. 磁铁振动过程中, 线圈对桌面的压力始终大于线圈的重力
- C. 磁铁远离线圈时, 线圈有缩小的趋势
- D. 磁铁振动过程中, 属于阻尼振动, 弹簧和磁铁组成的系统机械能不守恒

## 2.1 楞次定律: 导轨双棒的增缩减扩与动力学判断

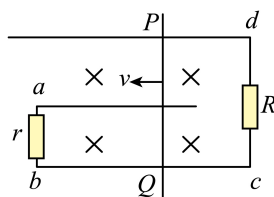
6. 如图, 水平桌面上放置有光滑导轨  $m$  和  $n$ , 在导轨  $m$ 、 $n$  上放置有一对平行导体棒  $p$ 、 $q$ , 且始终接触良好。不考虑  $p$ 、 $q$  间的相互作用, 重力加速度为  $g$ 。当一条形磁铁从上方落下的过程中, 下列说法正确的是 ( )



- A.  $p$ 、 $q$  相互远离
- B. 条形磁铁加速度小于  $g$
- C. 导轨对桌面的压力减小
- D. 俯视时导轨与导体棒间一定形成逆时针电流

## 2.1 楞次定律: 右手定则判断切割类电流方向

7. 如图所示, 同一平面内的三条平行导线串有两个电阻  $R$  和  $r$ , 导体棒  $PQ$  与三条导线接触良好, 匀强磁场的方向垂直纸面向里。导体棒的电阻可忽略, 当导体棒向左滑动时, 下列说法正确的是 ( )



- A. 流过  $R$  的电流为由  $d$  到  $c$ , 流过  $r$  的电流为由  $b$  到  $a$
- B. 流过  $R$  的电流为由  $c$  到  $d$ , 流过  $r$  的电流为由  $b$  到  $a$
- C. 流过  $R$  的电流为由  $d$  到  $c$ , 流过  $r$  的电流为由  $a$  到  $b$
- D. 流过  $R$  的电流为由  $c$  到  $d$ , 流过  $r$  的电流为由  $a$  到  $b$

## 2.1 楞次定律

由磁场变化判断感应电流方向: 第 1—2 题。

### 1. [答案] A

[知识点] 磁感应强度的矢量性与叠加、直线电流周围的磁场、楞次定律的内容及理解

[详解] AC. 由安培定则和磁感应强度的叠加原理可知, 线圈 1 所在的角平分线上的合磁感应强度的方向垂直纸面向里, 线圈 3 所在的角平分线上的合磁感应强度的方向垂直纸面向外, 电流均匀增加时, 则穿过线圈 1 和 3 的磁通量增加, 由楞次定律可知, 线圈 1 中产生逆时针方向的感应电流, 线圈 3 中产生顺时针方向的感应电流, A 正确, C 错误;

BD. 由安培定则和磁感应强度的叠加原理可知, 线圈 2 和 4 所在的角平分线上的合磁感应强度是零, 线圈 2 和 4 中没有感应电流产生, BD 错误。故选 A。

### 2. [答案] A

[知识点] 增反减同

[详解] 根据题意, 由条形磁铁的磁场分布情况可知, 线圈在 II 位置时穿过线圈的磁通量最少, 线圈从 I 位置到 II 位置, 穿过线圈自下而上的磁通量减少, 由楞次定律可知, 感应电流的磁场阻碍其减少, 则在线圈中产生的感应电流的方向为  $abcda$ , 线圈从 II 位置到 III 位置, 穿过线圈自上而下的磁通量在增加, 感应电流的磁场阻碍其增加, 由楞次定律可知感应电流的方向仍然是  $abcda$ 。故选 A。

$i-t$  图像驱动的感应与受力判断: 第 3 题。

### 3. [答案] BD

[知识点] 楞次定律的内容及理解

[详解] A.  $\frac{T}{4}$  时刻, P 中电流最大, 但电流的变化率为零, 则在 Q 中的感应电流为零, 则两圆环无相互作用力, 故 A 错误;

B.  $\frac{T}{2}$  时刻, 圆环 P 中电流的变化率最大, 此时圆环 Q 中感应电流最大, 但是由于圆环 P 中电流为零, 则 Q 受到的安培力为零, 故 B 正确;

C.  $\frac{T}{4} \sim \frac{3T}{4}$  时间内, 圆环 P 中电流先沿正方向减小, 后沿负方向增加, 则根据楞次定律可知, 圆环 Q 中感应电流始终沿顺时针方向, 故 C 错误;

D.  $\frac{3T}{4} \sim T$  时间内, 圆环 P 中电流负向减小, 则根据楞次定律可知, 圆环 Q 中产生逆时针方向的电流, 圆环 Q 所处的磁场方向向下, 由左手定则可知, 圆环 Q 受安培力指向圆心, 则有收缩的趋势, 故 D 正确。

故选 BD。

线圈回路阻碍效果的力学表现 (来拒去留、增缩减扩): 第 4—5 题。

### 4. [答案] BC

[知识点] 增反减同、来拒去留、增缩减扩

[详解] A. 将滑动变阻器的滑片 P 向下滑动, 则阻值减小, 电流变大, 线圈 b 的磁场增强, 穿过线圈 a 的磁通量变大, 故 A 错误;

B. 穿过线圈 a 的磁通量向下增加, 根据楞次定律可知, 从上往下看, 线圈 a 中将产生逆时针方向的感应电流, 故 B 正确;

CD. 穿过线圈 a 的磁通量向下增加, 根据“增缩减扩”、“来拒去留”可知, 线圈 a 有收缩且远离线圈 b 的趋势, 即螺线管 b 对线圈 a 有排斥作用, 故 C 正确, D 错误。

故选 BC。

### 5. [答案] D

[知识点] 增反减同

[详解] A. 穿过线圈的原磁场的方向不变, 磁铁向下运动过程, 穿过线圈的磁通量增大, 磁铁向上运动过程, 穿过线圈磁通量减小, 根据楞次定律可知, 磁铁向上运动与向下运动过程产生的感应电流方向相反, 故 A 错误;

B. 磁铁向下运动过程, 穿过线圈的磁通量增大, 线圈中产生感应电流, 磁铁对感应电流的安培力作用效果将阻碍磁通量的增大, 即安培力作用下, 线圈有向下运动的趋势, 即线圈对桌面的压力大于线圈的重力, 磁铁向上运动过程, 穿过线圈磁通量减小, 线圈中产生感应电流, 磁铁对感应电流的安培力作用效果将阻碍磁通量的减小, 即安培力作用下, 线圈有向上运动的趋势, 即线圈对桌面的压力小于线圈的重力, 故 B 错误;

C. 磁铁远离线圈时, 穿过线圈磁通量减小, 根据楞次定律可知, 磁铁的磁场对线圈的安培力作用使线圈有扩张的趋势, 从而阻碍磁通量的减小, 故 C 错误;

D. 结合上述可知, 磁铁的磁场对线圈有安培力作用, 线圈之中感应电流激发的磁场对磁铁有磁场力作用, 该磁场力总要阻碍磁铁的相对运动, 可知, 磁铁振动过程中, 属于阻尼振动, 弹簧和磁铁组成的系统机械能不守恒, 故 D 正确。

故选 D。

**导轨双棒的增缩减扩与动力学判断:** 第 6 题。

**6. [答案] B**

[知识点] 增反减同、来拒去留、增缩减扩

[详解] A. 条形磁铁从上方落下的过程中, 当磁铁在回路上侧时, 穿过回路的磁通量增大, 根据楞次定律可知,  $p$ 、 $q$  将相互靠近, 故 A 错误;

B. 条形磁铁从上方落下的过程中, 回路中感应电流激发出的磁场对磁铁的磁场力阻碍磁铁的相对运动, 即方向向上, 可知, 条形磁铁加速度小于  $g$ , 故 B 正确;

C. 条形磁铁从上方落下的过程中, 当磁铁在回路上侧时, 穿过回路的磁通量增大, 根据楞次定律可知, 导轨在安培力作用下有向下运动的趋势, 可知, 导轨对桌面的压力增大, 故 C 错误;

D. 由于条形磁铁下端是 N 极还是 S 极不确定, 即穿过回路的原磁场方向不确定, 则回路中感应电流的方向也不确定, 故 D 错误。

故选 B。

**右手定则判断切割类电流方向:** 第 7 题。

**7. [答案] B**

[知识点] 导体棒平动切割磁感线

[详解] 根据右手定则可得,  $PQ$  中电流由  $P$  到  $Q$ ,  $Q$  处电势最高,  $P$  处电势最低, 外电路中的电流方向总是从高电势流向低电势, 因此流过  $R$  的电流为由  $c$  到  $d$ , 流过  $r$  的电流为由  $b$  到  $a$ 。

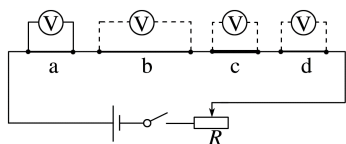
故选 B。

# 第 11 章 电路及其应用

## 11.3 实验: 导体电阻率的测量

### 11. 影响导体电阻的因素 (实验探究)

(1) 实验装置: 如图所示,  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  是四条不同的金属导体。导体  $b$ 、 $c$ 、 $d$  在长度、横截面积、材料三个因素方面, 分别只有一个因素与导体  $a$  不同。



### (2) 实验原理

①四个不同的导体串联, 电流相同, 因此, 电阻之比等于相应的电压之比。

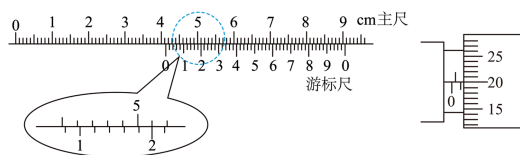
②用控制变量法, 探究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。

(3) 数据记录: 用图中电压表分别测出各导体两端的电压, 把示数填入下表, 并比较各导体电阻与导体  $a$  的阻值之比。

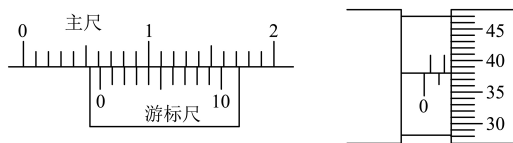
| 导体  | 电压表示数 $U/V$ | 电阻与 $a$ 的比值 |
|-----|-------------|-------------|
| $a$ |             |             |
| $b$ |             |             |
| $c$ |             |             |
| $d$ |             |             |

### 游标卡尺与螺旋测微器的读数

1. 用 50 分度游标卡尺测量笔芯的两端点间的距离和用螺旋测微器测量直径分别如图所示, 则笔芯的长度  $L_0 =$  \_\_\_\_\_ mm,  $d =$  \_\_\_\_\_ mm。



2. 用游标卡尺测量圆柱体的内径如图所示, 圆柱体的内径为 \_\_\_\_\_ mm; 用螺旋测微器测量一金属丝的直径如图所示, 金属丝的直径为 \_\_\_\_\_ mm。



### 金属丝电阻率的测量实验

3. 为研究某金属导线材料的电阻率, 实验小组用如图甲所示电路进行实验, 调节金属导线上可动接线柱  $Q$  的位置 (如图乙所示), 可以改变导线接入电路的长度, 可动接线柱  $Q$  有一定的电阻, 但阻值未知。实验器材如下:

待测金属导线一根;

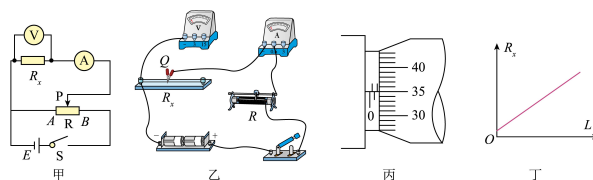
电压表一个, 量程  $0 \sim 3V$ , 内阻约为  $3k\Omega$ ;

电流表一个, 量程  $0 \sim 0.6A$ , 内阻约为  $0.1\Omega$ ;

滑动变阻器  $R_1$  (阻值范围  $0 \sim 10\Omega$ , 允许通过的最大电流为  $0.1A$ );

滑动变阻器  $R_2$  (阻值范围  $0 \sim 20\Omega$ , 允许通过的最大电流为  $1A$ );

干电池两节, 开关一个, 导线若干, 螺旋测微器一只。



(1) 请以笔画线代替导线, 将图乙中未连接的导线补完整 \_\_\_\_\_。

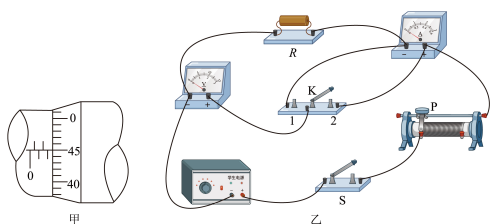
(2) 滑动变阻器应该选 \_\_\_\_\_ (选填 “ $R_1$ ” 或 “ $R_2$ ”); 图甲中开关  $S$  闭合之前, 应将滑动变阻器的滑片  $P$  置于 \_\_\_\_\_ 端 (选填 “ $A$ ” 或 “ $B$ ”)。

(3) 用螺旋测微器测量金属导线的直径如图丙所示, 则导线的直径  $d =$  \_\_\_\_\_ mm。

(4) 多次改变导线接入电路的长度  $L$ , 测量不同长度时的电阻  $R_x$ , 作  $R_x-L$  图像如图丁所示, 测得图像中直线的斜率为  $k$ , 则该金属材料的电阻率为 \_\_\_\_\_ (用  $k$  和  $d$  表示)。

(5) 仅考虑测量电阻时电表内阻的影响, 根据实验数据求出的该金属材料的电阻率比真实值 \_\_\_\_\_ (选填 “偏大” “偏小” 或 “无影响”)。

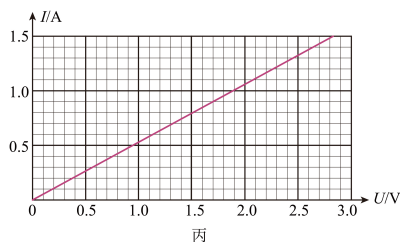
4. 某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下:



学生电源 (输出电压  $0 \sim 16\text{V}$ );  
滑动变阻器 (最大阻值  $10\Omega$ , 额定电流  $2\text{A}$ );  
电压表  $V$  (量程  $3\text{V}$ , 内阻未知);  
电流表  $A$  (量程  $3\text{A}$ , 内阻未知);  
待测铅笔芯  $R$  ( $X$  型号、 $Y$  型号);  
游标卡尺, 螺旋测微器, 开关  $S$ , 单刀双掷开关  $K$ , 导线若干。

回答以下问题:

- (1) 把待测铅笔芯接入图乙所示电路, 闭合开关  $S$  后, 将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置, 将单刀双掷开关  $K$  分别掷到 1、2 端, 观察到电压表示数变化比电流表示数变化更明显, 则测量铅笔芯电阻时应将  $K$  掷到\_\_\_\_\_ (填“1”或“2”) 端;
- (2) 正确连接电路, 得到  $Y$  型号铅笔芯  $I-U$  图像如图丙所示, 求得电阻  $R_Y = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$  (保留 3 位有效数字); 采用同样方法得到  $X$  型号铅笔芯的电阻为  $1.70\Omega$ ;

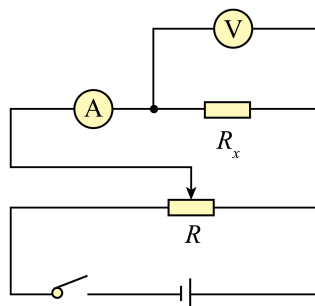


- (3) 使用螺旋测微器测得  $X$ 、 $Y$  型号铅笔芯的直径分别为  $D_1$ 、 $D_2$ ,  $D_1 < D_2$ , 测量过程中接入电路的铅笔芯长度相等, 则  $X$  型号铅笔芯的电阻率\_\_\_\_\_ (填“大于”或“小于”)  $Y$  型号铅笔芯的电阻率。

5. 用伏安法测量一定值电阻的实验, 所用的器材及规格如下:

待测电阻  $R_x$  (约  $6\Omega$ );  
直流电流表 (量程  $0 \sim 0.6\text{A}$ , 内阻约  $2\Omega$ );  
直流电压表 (量程  $0 \sim 3\text{V}$ , 内阻约  $5\text{k}\Omega$ );  
直流电源 (输出电压  $3\text{V}$ , 内阻可不计);

滑动变阻器 ( $0 \sim 15\Omega$ , 允许最大电流  $1\text{A}$ );  
电键一只, 导线若干。

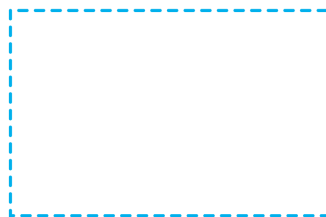


- (1) 闭合开关前滑片应置于滑动变阻器的\_\_\_\_\_端 (填“左”或“右”)。
- (2) 如图所示, 若考虑电表内阻的影响, 用两表示数算出  $R_{\text{测}}$ , 则\_\_\_\_\_。

- A.  $R_{\text{测}}$  比  $R$  的真实值大
- B.  $R_{\text{测}}$  比  $R$  的真实值小
- C. 引起误差的原因是电压表分流
- D. 引起误差的原因是电流表分压

6. (1) 在探究“决定导线电阻因素”的实验中, 需要进行以下测量: 欲用伏安法测定一段电阻丝的电阻, 其阻值约为  $12\Omega$ , 要求测量结果尽量准确, 这位同学想使被测电阻  $R$  两端的电压从零开始调节。他可选用的器材有:

- ① 下列器材中, 电流表应选用\_\_\_\_\_, 电压表应选用\_\_\_\_\_, 滑动变阻器应选用\_\_\_\_\_ (填器材前的标号)。
- ② 在如图所示的虚线框内画出你设计的实验电路图\_\_\_\_\_。



- A. 电池组  $E$  ( $6\text{V}$ , 内阻很小); B. 电流表  $A_1$  ( $0 \sim 3\text{A}$ , 内阻约  $0.1\Omega$ )
- C. 电流表  $A_2$  ( $0 \sim 0.6\text{A}$ , 内阻约  $1\Omega$ ); D. 电压表  $V_1$  ( $0 \sim 3\text{V}$ , 内阻约  $3\text{k}\Omega$ )
- E. 电压表  $V_2$  ( $0 \sim 6\text{V}$ , 内阻约  $6\text{k}\Omega$ )
- F. 滑动变阻器  $R_1$  ( $0 \sim 5\Omega$ ,  $2\text{A}$ )
- G. 滑动变阻器  $R_2$  ( $0 \sim 1\text{k}\Omega$ ,  $1\text{A}$ )
- H. 电键、导线



## 11.3 实验:导体电阻率的测量

游标卡尺与螺旋测微器的读数:第1—2题。

1. [答案] 41.20;1.199/1.200/1.201

[详解] [1]50分度游标卡尺的精确值为0.02mm,由图可知笔芯的长度为  $L_0 = 4.1\text{cm} + 10 \times 0.02\text{mm} = 41.20\text{mm}$ ; [2]螺旋测微器的精确值为0.01mm,由图可知笔芯的直径为  $d = 1\text{mm} + 20.0 \times 0.01\text{mm} = 1.200\text{mm}$  (估读位浮动,1.199~1.201均算对)。

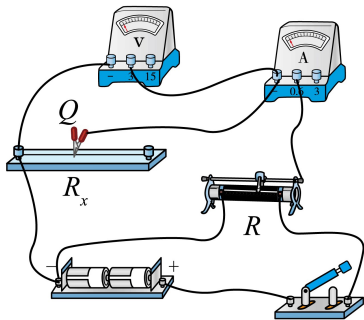
2. [答案] 6.4/6.3;1.880

[详解] [1]根据10分度游标卡尺的读数规则,圆柱体的内径为  $6\text{mm} + 4 \times 0.1\text{mm} = 6.4\text{mm}$  (游标第3格对齐读数6.3mm同样可接受); [2]根据螺旋测微器的读数规则,金属丝的直径为  $1.5\text{mm} + 38.0 \times 0.01\text{mm} = 1.880\text{mm}$ 。

金属丝电阻率的测量实验:第3—6题。

3. [答案] (1)见详解 (2) $R_2$ 、A (3)1.850  
(4) $\frac{k\pi d^2}{4}$  (5)偏小

[详解] (1)根据图甲电路图,完整的实物连线如图所示;(2) $R_1$ 允许通过的最大电流只有0.1A,而 $R_2$ 为1A,故滑动变阻器选 $R_2$ ;为保证电表安全,开关S闭合之前应把滑片P置于A端(分压输出为零);(3)螺旋测微器的精确值为0.01mm,由图丙可知导线的直径为  $d = 1.5\text{mm} + 35.0 \times 0.01\text{mm} = 1.850\text{mm}$ ; (4)根据电阻定律  $R_x = \frac{\rho L}{S} = \frac{4\rho}{\pi d^2} L$ ,  $R_x$ - $L$ 图像斜率  $k = \frac{4\rho}{\pi d^2}$ ,可得该金属材料的电阻率  $\rho = \frac{k\pi d^2}{4}$ ; (5)图甲电路电流表采用外接法,电压表分流使电流表读数大于待测电阻的真实电流,待测电阻测量值偏小,由  $\rho = \frac{R_x S}{L}$  可知电阻率比真实值偏小。



4. [答案] (1)1 (2)1.91 (3)小于

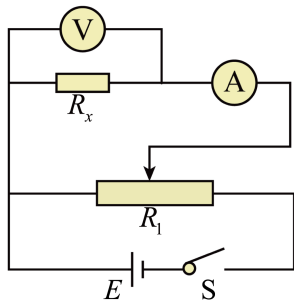
[详解] (1)电压表示数变化更明显,说明电流表分压较多,应采用电流表外接法,故测量铅笔芯电阻时应将K掷到1端;(2)根据图丙的  $I$ - $U$  图像,结合欧姆定律有  $R_Y = \frac{2.50\text{V}}{1.31\text{A}} = 1.91\Omega$ ; (3)根据电阻定律  $R = \rho \frac{l}{S} = \frac{4\rho l}{\pi D^2}$ ,得  $\rho = \frac{R\pi D^2}{4l}$ ; 两铅笔芯接入长度相等,  $R_X = 1.70\Omega < R_Y = 1.91\Omega$  且  $D_1 < D_2$ ,故  $\rho_X < \rho_Y$ ,X型号铅笔芯的电阻率小于Y型号。

5. [答案] 右;BC

[详解] (1)闭合开关前滑片应置于滑动变阻器的右端,使待测电阻两端电压为零;(2)电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,使得  $R_{测}$  比  $R$  的真实值小,引起误差的原因是电压表分流,故选BC。

6. [答案] ①  $A_2$ 、 $V_2$ 、 $R_1$  ②见详解

[详解] 电源电压为6V,电压表选  $V_2$ ; 电路最大电流为  $I = \frac{U}{R_x} = \frac{6}{12}\text{A} = 0.5\text{A}$ ,则电流表选  $A_2$ ; 要求电压从零开始调节,滑动变阻器应采用分压接法,又  $\frac{R_x}{R_A} = \frac{12}{1}\Omega = 12\Omega < \frac{R_V}{R_x} = \frac{6000}{12}\Omega = 500\Omega$ ,电流表采用外接法;分压接法中滑动变阻器阻值应与待测电阻相当以便调节,故滑动变阻器选  $R_1$ 。②实验电路图如图所示。





# 物理学史(必修第三册)

## 【使用说明】

1. 依据2019人教版高中物理教材按册、章整理;本件为必修第三册部分,条目号在本册内连续。

标签五级:【必记】高考高频史实,须能准确默出(人物+成就+年代)。

【易错】归因与口径纠错;【了解】低频拓展或教材未点名、按史实补注的条目。

【方法史】蕴含的物理思想方法;【关联】与本章知识或其他章的联系。

浅灰底纹部分为必背内容(人名、年代、关键成就与绑定公式),叙述文字不铺灰底;译名从教材:笛卡尔、卡文迪什、巴耳末等,教材未出现的人名采用通行译名。

## 第九章 静电场及其应用

教材关联:9.1 电荷;9.2 库仑定律;9.3 电场 电场强度;9.4 静电的防止与利用

历史主线 | 从「两类电」的辨认、正负电荷的命名,到库仑用扭秤定量测力,再到密立根测出元电荷,电学由定性观察走向精密测量。

1. 【必记】美国科学家富兰克林通过实验发现雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷;避雷针的应用与他的工作密切相关(必修三9.1节、9.4节)。

2. 【必记】1785年,法国科学家库仑设计了精妙的扭秤实验研究电荷间的作用力,建立库仑定律(必修三9.2节)。

3. 【必记】元电荷 $e$ 的数值最早是由美国物理学家密立根通过(油滴)实验测得的,他因此获得诺贝尔物理学奖(1923年颁奖,为史实补充;必修三9.1节)。

4. 【了解】18世纪30年代,杜菲已区分「两类电」并总结同类相斥、异类相吸(史实,教材未提及)。

5. 【易错】不写「富兰克林发现自然界有两种电荷」——教材口径是富兰克林命名正负电荷;静电力常量 $k$ 的测定不宜归给库仑或高斯,高考以库仑扭秤实验和库仑定律为稳妥口径。

## 第十章 静电场中的能量

教材关联:10.1 电势能和电势;10.2 电势差;10.3 电势差与电场强度的关系;10.4 电容器的电容;10.5 带电粒子在电场中的运动

历史主线 | 法拉第用「场」和「力线」取代超距作用图景,让看不见的电场变得可以描述(场的观念在9.3节引入,本章从能量角度深化)。

6. 【必记】19世纪30年代,英国科学家法拉第提出电荷周围存在电场的观点,并采用画电场线的简洁方法描述电场(「力线」概念由法拉第提出,「场」的概念由麦克斯韦等人完善);场的观念改变了只用超距作用理解相互作用的方式(必修三9.3节)。

7. 【易错】电场线是为描述电场而引入的模型,不是真实存在的物质曲线。

## 第十一章 电路及其应用

教材关联:11.1 电源和电流;11.2 导体的电阻;11.3 实验:导体电阻率的测量;11.4 串联电路和并联电路;11.5 实验:练习使用多用电表

历史主线 | 欧姆把电流、电压和电阻联系起来;极低温下电阻竟能突然消失。

8. 【必记】欧姆通过实验研究电流、电压和电阻的关系,形成欧姆定律(适用于线性元件;史实,教材必修三11.2节未叙事)。

9. 【了解】1911年,荷兰物理学家昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes,译名统一作「昂内斯」)发现汞在低温下电阻突然消失——超导现象(史实,教材必修三11.2节叙述超导现象但未点名昂内斯)。

10. 【了解】1986—1987年,华裔美国籍科学家朱经武与中国科学家赵忠贤相继研制出钇—钡—铜—氧系高温超导材料,把超导转变温度提高到90 K(必修三11.2节)。

## 第十二章 电能 能量守恒定律

教材关联:12.1 电路中的能量转化;12.2 闭合电路的欧姆定律;12.3 实验:电池电动势和内阻的测量;12.4 能源与可持续发展

历史主线 | 电池提供的能量去了哪里:闭合电路是能量守恒在电路中的完整表达。

**11. 【必记】** 电流通过导体产生热量的规律——**焦耳定律** ( $Q = I^2 R t$ ) 最初是由**焦耳**通过实验直接得到的(必修三 12.1 节)。

**12. 【关联】****焦耳**的电热实验把电路中的能量转化与普遍的**能量守恒**联系起来;能量守恒定律的建立史见必修二第八章、选必三 3.1 节。

第十三章 电磁感应与电磁波初步

教材关联: 13.1 磁场 磁感线; 13.2 磁感应强度 磁通量; 13.3 电磁感应现象及应用; 13.4 电磁波的发现及应用; 13.5 能量量子化

历史主线 | 奥斯特发现「电生磁」, 安培提出分子电流假说, 法拉第发现「磁生电」, 麦克斯韦把变化的电场和磁场统一为电磁波, 赫兹再用实验捕捉到这种波; 我国古代对磁的认识是这条线的最早源头。

**13. 【了解】** 我国春秋战国时期的一些著作已有关于**磁石**的记载和描述,**指南针**是我国古代四大发明之一(必修三 13.1 节)。

**14. 【必记】** **1820 年**, 丹麦物理学家**奥斯特**发现**电流的磁效应**, 首次揭示了电与磁的联系, 并于同年 7 月发表论文宣布这一发现(必修三 13.1 节)。

**15. 【必记】** 法国物理学家**安培**研究电流间的相互作用, 提出「**分子电流**」假说;**安培定则**(右手螺旋定则)用于判断电流周围磁场的方向(必修三 13.1 节)。

**16. 【必记】****法拉第**在 1822 年的日记中写下「由磁产生电」的设想, 为此探索了 10 年;**1831 年 8 月 29 日**首次观察到电磁感应现象, 并领悟到「磁生电」是一种在**变化、运动的过程**中才能出现的效应(必修三 13.3 节)。

**17. 【必记】** 英国物理学家**麦克斯韦**系统总结前人成果并建立**经典电磁场理论**, 据此预言**电磁波**, 并指出**光是电磁波**; **1886 年**, 德国科学家**赫兹**通过实验捕捉到电磁波, 证实了麦克斯韦的电磁场理论, 还观察到电磁波的**反射、折射、干涉、偏振、衍射**等现象, 并测得电磁波在真空中的速度等于光速(必修三 13.4 节)。

**18. 【必记】****1900 年底**, 德国物理学家**普朗克**为得出与实验相符的黑体辐射公式, 大胆假设: 振动着的

带电微粒的能量只能是最小能量值  $\epsilon$  的整数倍——**能量子**  $\epsilon = h\nu$ , 开启了量子理论(必修三 13.5 节、选必三 4.1 节)。

**19. 【易错】** 左手定则通常称**弗莱明左手定则**, 不归于安培(史实, 教材未提及)。

**20. 【了解】** 被誉为「**天眼之父**」的**南仁东**(1945—2017) 是我国 **FAST** (500 米口径球面射电望远镜) 工程的杰出代表(必修三第十三章科学漫步「聆听宇宙」)。

六册章节总览

| 册次       | 章节                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 必修第一册    | 第一章 运动的描述; 第二章 匀变速直线运动的研究; 第三章 相互作用——力; 第四章 运动和力的关系                    |
| 必修第二册    | 第五章 抛体运动; 第六章 圆周运动; 第七章 万有引力与宇宙航行; 第八章 机械能守恒定律                         |
| 必修第三册    | 第九章 静电场及其应用; 第十章 静电场中的能量; 第十一章 电路及其应用; 第十二章 电能 能量守恒定律; 第十三章 电磁感应与电磁波初步 |
| 选择性必修第一册 | 第一章 动量守恒定律; 第二章 机械振动; 第三章 机械波; 第四章 光                                   |
| 选择性必修第二册 | 第一章 安培力与洛伦兹力; 第二章 电磁感应; 第三章 交变电流; 第四章 电磁振荡与电磁波; 第五章 传感器                |
| 选择性必修第三册 | 第一章 分子动理论; 第二章 气体、固体和液体; 第三章 热力学定律; 第四章 原子结构和波粒二象性; 第五章 原子核            |

## 单元素养测评卷(一)

### 一、选择题:第1—3题。

#### 1. [答案] C

[详解] AC. 从能量转化的角度来看, 电源在搬运电荷的过程中, 需要克服电场力做功, 将其他形式的能转化为电能, 电源的作用不是提供电荷, 故 A 错误、C 正确; B. 电源是将其他形式能转化为电能的装置, 故 B 错误; D. 电源内部电子实际是由正极被搬运到负极的, 而选项说成由负极搬运到正极, 方向相反, 故 D 错误。故选 C。

#### 2. [答案] D

[详解] AB. W 是功率的单位、h 是时间的单位, Wh 为能量的单位; mA 是电流的单位、h 是时间的单位, mAh 为电荷量的单位, 故 A、B 错误; C. 由铭牌数据可知, 该电池放电时能输出的总能量约为  $E = Pt = 11.4 \times 3600 \text{J} = 4.104 \times 10^4 \text{J}$ , 故 C 错误; D. 该电池放电时能输出的总电荷量约为

$Q = It = 3 \times 60 \times 60 \text{C} = 1.08 \times 10^4 \text{C}$ , 故 D 正确。故选 D。

#### 3. [答案] D

[详解] 负离子的定向移动也能产生电流, A 错误; 电解液内正、负离子向相反方向移动, 正离子产生的电流为  $I_1 = \frac{n_1 e}{t}$ , 负离子产生的电流为  $I_2 = \frac{n_2 e}{t}$ , 两者方向相同、电流加强, 总电流为  $I = I_1 + I_2 = \frac{(n_1 + n_2)e}{t}$ , B、C 错误, D 正确。故选 D。

### 二、计算题:第4题。

#### 4. [答案] (1) $6.25 \times 10^{10}$ (2) $7.4 \times 10^{-13} \text{m/s}$ (3) $1.4 \times 10^{10} \text{s}$

[详解] (1) 电子个数  $N = \frac{q}{e} = \frac{It}{e} = \frac{1 \times 10^{-8} \times 1}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{10}$ ; (2) 由公式  $I = neSv$  得  $v = \frac{I}{neS} = \frac{1 \times 10^{-8}}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{-6}} \text{m/s}$ , 即  $v \approx 7.4 \times 10^{-13} \text{m/s}$ ; (3) 由  $v = \frac{x}{t}$  得时间  $t = \frac{x}{v} = \frac{1 \times 10^{-2}}{7.4 \times 10^{-13}} \text{s} \approx 1.4 \times 10^{10} \text{s}$ 。